گزارش محاسبات فنی

محاسبه طول گیرایی و طول وصله پوششی میلگردهای آجدار در کشش

پروژه: شهرزاد

شرکت گسترش پروژه شهرزاد

مرجع آیین‌نامه‌ای	**مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) ـ ویرایش ۱۳۹۹**
موضوع محاسبه	**طول گیرایی میلگرد آجدار در کشش و طول وصله پوششی نوع** B
مقاومت فشاری مشخصه بتن	$f'_c = 35\ \text{MPa}$
تنش تسلیم میلگرد	$f_y = 400\ \text{MPa}$**، فولاد رده** A3
قطرهای بررسی‌شده	$\phi16$**،** $\phi18$**،** $\phi20$ **و** $\phi25$

این گزارش بر مبنای فرضیات و مقادیر درج‌شده در محاسبات ارائه‌شده تنظیم شده است.

۲۰ مهر ۱۴۰۵

۱. مبانی و روابط آیین‌نامه‌ای

محاسبات طول گیرایی میلگردهای آجدار در کشش بر اساس رابطه 9-12-1 و ضوابط فصل 9-12 مبحث نهم، ویرایش 1399 تنظیم شده است. در این گزارش، اثر آرماتور عرضی با فرض ساده‌سازانه $K_{tr}=0$ منظور شده است.

۱.۱. رابطه طول گیرایی

$$l_d = \frac{0.9 f_y \psi_t \psi_e \psi_s \psi_g}{\lambda \sqrt{f'_c}} \times \frac{d_b}{\frac{c_b + K_{tr}}{d_b}} \tag{۱}$$

با رعایت محدودیت‌های زیر:

$$\frac{c_b + K_{tr}}{d_b} \le 2.5, \quad l_d \ge 300\,\text{mm}, \quad \sqrt{f'_c} \le 8.3\,\text{MPa} \tag{۲}$$

در این رابطه d_b قطر میلگرد، c_b کوچک‌ترِ فاصله مرکز میلگرد تا نزدیک‌ترین سطح بتن یا نصف فاصله مرکز تا مرکز میلگردهای مهارشونده، و K_{tr} شاخص آرماتور عرضی است.

۲.۱. ضرایب و مقادیر مبنا

پارامتر	مقدار	توضیح
f'_c	35 MPa	مقاومت فشاری مشخصه بتن
f_y	400 MPa	تنش تسلیم فولاد
$\sqrt{f'_c}$	5.916	کمتر از حد مجاز MPa
λ	1.0	بتن معمولی
ψ_t	1.0	ضریب موقعیت میلگرد
ψ_e	1.0	میلگرد بدون پوشش اپوکسی با فرض ارائه‌شده در محاسبه
ψ_g	1.0	فولاد با $f_y \leq$ MPa
ψ_s	0.8 برای ϕ16 و ϕ18؛ 1.0 برای ϕ20 و ϕ25	ضریب اندازه میلگرد مطابق جدول مورد استناد در گزارش مبنا

۳.۱. کنترل ضریب پوشش و موقعیت

$$\psi_t \psi_e = 1.0 \times 1.0 = 1.0 \le 1.7 \quad \checkmark \tag{۳}$$

همچنین:

$$\sqrt{35} = 5.91 \le 8.3\ \text{MPa} \quad \checkmark \tag{۴}$$

۲. محاسبه طول گیرایی برای قطرهای مختلف

برای هر قطر، با جایگذاری $K_{tr} = 0$ و مقدار c_b متناظر همان قطر، نسبت کنترل برابر است با:

$$\frac{c_b + K_{tr}}{d_b} = \frac{c_b + 0}{d_b} \le 2.5 \tag{۵}$$

که در آن c_b برای $\phi 16$ برابر $48\ \text{mm}$، برای $\phi 18$ برابر $49\ \text{mm}$، برای $\phi 20$ برابر $50\ \text{mm}$ و برای $\phi 25$ برابر $40\ \text{mm}$ است. نسبت‌های بزرگ‌تر از 2.5 مطابق آیین‌نامه در سقف 2.5 لحاظ می‌شوند.

۱.۲. نمونه محاسبه برای میلگرد ۱۶

$c_b = 48\ \text{mm}$ (کاور $40\ \text{mm}$ به‌علاوه نصف قطر)

$$\frac{c_b + K_{tr}}{d_b} = \frac{48 + 0}{16} = 3.00 \to 2.5 \quad \checkmark$$

$$\psi_s = 0.8 \quad (d_b \le 19\ \text{mm})$$

$$\frac{l_d}{d_b} = \frac{0.9 \times 400 \times 1.0 \times 1.0 \times 0.8 \times 1.0}{1.0 \times 5.916 \times 2.500} = 19.47$$

$$l_d = 19.47 \times 16 = 311.6\ \text{mm} \ge 300\ \text{mm} \quad \checkmark$$

$l_d = 320\ \text{mm}$ (گردشده به بالا، مضرب ۱۰ میلی‌متر)

۲.۲. نتایج محاسبات

قطر میلگرد	$(c_b + K_{tr})/d_b$	ψ_s	l_d محاسباتی	l_d نهایی
$\phi 16$	$3.00 \to 2.5$	0.8	311.6	320
$\phi 18$	$2.72 \to 2.5$	0.8	350.5	360
$\phi 20$	2.50	1.0	486.8	490
$\phi 25$	1.60	1.0	950.8	960

نسبت‌های بزرگ‌تر از 2.5 در سقف 2.5 لحاظ شده‌اند؛ تمام نسبت‌ها در محدوده مجاز حداکثر 2.5 قرار دارند و طول‌های نهایی از حداقل $300\ \text{mm}$ کمتر نیستند.

۳. محاسبه طول وصله پوششی در کشش

بر اساس بند 9-12-4-2، طول وصله پوششی میلگردهای آجدار در کشش برای وصله نوع B برابر $1.3l_d$ و حداقل $300\ \text{mm}$ در نظر گرفته شده است. بنابراین:

$$l_s = \max(1.3l_d,\ 300\ \text{mm}) \tag{۶}$$

با توجه به توضیح گزارش مبنا، چون در ستون‌ها معمولاً بیش از 50 درصد میلگردها در یک مقطع وصله می‌شوند، وصله نوع B مبنای محاسبه قرار گرفته است.

قطر میلگرد	l_d محاسباتی	$1.3l_d$	طول وصله نهایی
$\phi16$	311.6	405.1	410
$\phi18$	350.5	455.7	460
$\phi20$	486.8	632.9	640
$\phi25$	950.8	1236.0	1240

مقادیر نهایی جدول مطابق گزارش مبنا به سمت بالا گرد شده‌اند.

۴. کنترل فرض $c_b = 40\ \text{mm}$

طبق تعریف c_b، این مقدار برابر کوچک‌ترِ فاصله مرکز میلگرد تا نزدیک‌ترین سطح بتن و نصف فاصله مرکز تا مرکز میلگردهای مهارشونده است. با توجه به چینش میلگردها، برای میلگردهای $\phi16$، $\phi18$ و $\phi20$ نصف فاصله مرکز تا مرکز میلگردهای مهارشونده حاکم نیست و فاصله مرکز میلگرد تا نزدیک‌ترین سطح بتن حاکم است؛ تنها برای میلگرد $\phi25$ فاصله مرکز تا مرکز میلگردهای مهارشونده حاکم است. برای معتبر بودن فرض $c_b = 40\ \text{mm}$، شرط زیر باید برقرار باشد:

$$\frac{s_{cc}}{2} = \frac{s_{clear} + d_b}{2} \geq 40\ \text{mm} \Rightarrow s_{clear} \geq 80 - d_b \tag{۷}$$

قطر میلگرد	حداقل فاصله آزاد متناظر
$\phi16$	64
$\phi18$	62
$\phi20$	60
$\phi25$	55

۵. جمع‌بندی نهایی

قطر میلگرد	طول گیرایی نهایی	طول وصله نوع B
$\phi16$	320	410
$\phi18$	360	460
$\phi20$	490	640
$\phi25$	960	1240